

广西百色右江区人民政府

Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

百色皓海碳素有限公司“4•30”设备碾压 工人死亡事故调查报告

2021-09-08 09:45　来源：右江区应急管理局

百色皓海碳素有限公司“4·30”设备碾压

工人死亡事故调查报告

2021年4月30日12时55分许，在百色皓海碳素有限公司中成厂进行成型机检修作业时，1名工人被突然坠落的模具碾压，经抢救无效后死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》相关规定，2021年5月3日，百色人民政府成立由右江区应急管理局牵头，市工业区管理服务中心、市公安局右江分局、区人社局、区总工会和四塘镇人民政府等部门组成百色皓海公司“4·30”设备碾压工人死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问笔录、调查取证等综合分析，查明了经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

百色皓海碳素有限公司（以下简称皓海碳素公司）是广西强强碳素股份有限公司全资控股的子公司，公司统一社会信用代码：914510007821280型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄龙；住所：百色市右江区四塘镇社马村；成立日期：2005年12月12日围：开发、制造和销售碳素产品（包括但不限于阳极和阴极产品）、铸钢爪、钢爪头、球耐磨机衬板、钢球耐磨铸件产品；石膏的生产与销售；棒、铝型材、铝板带箔的销售。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展生产经营）（依法须经批准的项目，凭批准后方可开展经营活动。）

（二）事故死者情况

黄斯炮，男，身份证号码：452625XXXXXXXXXXX，身份证地址：广西德保县城关镇西读村******号，2013年12月进入皓海碳素公司工作，司中成厂成型岗位工人。

二、事故经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过

因皓海碳素公司中成厂一线成型机振动平台下部振动箱后箱轴承损坏、油封漏油，公司遂安排人员进行维修处理。

2021年4月30日，中成厂厂长农佳林在白班班前对一线成型机的检修工作进行了布置，由白班工人负责对成型机进行停机维修，三班一线班长陆生东、王东云、班华清、罗朝思、黄淑芸、黄斯炮等7名工人参与一线成型机检修的协助工作。

上午9时许，陆生飞等7人拆除了成型机底模和模具，接着由检修厂检修班班长马尚福组织检修人员对震动平台进行检修，检修完成后约11时30由中成厂陆生飞等7人安装回成型机底模和模具。11时55分，底模和模具已安装完毕，下步需要升高模具将垫模具的槽钢取出：班长陆生飞在成型势指挥在1号控制室的黄淑芸操控按钮升起模具，当模具上升到线位后（高度约0.8至1米）自动停止，徐卫东和黄斯炮将槽钢取出后，在未安放支况下，黄斯炮接过徐卫东递给的扳手就钻到模具下准备安装接回油管，此时模具突然坠落，将黄斯炮压在下面，如图一。

图一 事故现场

（二）救援情况

12时56分许，班长陆生飞立即电话报告厂长农佳林，农佳林立即赶往现场后，立即组织在场的陆生飞等人用钢丝绳绑勾模具。约12时59分，模后，众人将黄斯炮救出，并用担架将其抬出到外面。13时15分许，120救护车赶到现场，经医生确认，黄斯炮已经死亡。

（三）信息报告

农佳林到达事故现场组织施救工作，于12时58分许向公司相关领导报告，13时02分许，皓海碳素公司领导刘胜园、巫桂萍及安环部陈太锋等人相场组织相关应急处置工作。陈太锋于13时50分许分别向右江区应急管理局、四塘镇政府、市公安局四塘派出所等报告事故信息。区应急局接到事及时电话向区委、区人民政府报告，并于15时40分通过邮箱书面向区政府办公室和市应急管理局报告事故信息，同时抄报区委办、区纪委监察委办。

（四）善后处理

事故发生后，皓海碳素公司积极与死者家属沟通协商，双方达成死亡赔偿协议，死者尸体已经火化处理，善后工作得到妥善解决。

（五）救援评估

接到事故信息后，右江区应急管理局、四塘镇政府及市公安局四塘派出所等部门立即赶赴现场开展应急处置工作，向皓海碳素公司了解情况，掌握信息，同时要求皓海碳素公司暂停事故车间作业并采取安全防护措施，防止衍生二次事故，同时要做好家属安抚和善后赔偿工作。

调查组认为，右江区应急管理局等相关部门，现场救援处置措施得当，信息上报及时，善后工作有序，伤亡人员家属及时得到安抚安置，善后赔位，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故、无疫情发生。

三、事故调查情况

经过现场勘查，询问相关人员，收集物证和资料等，情况如下：

（一）事故现场勘验情况

事故发生的成型机过渡板上有一顶压坏的安全帽、一把已经折弯成90度的扳手，铁板上残留有一摊血迹，在成型机侧面的地上有一个折断的外六角栓，成型机侧面的液压器与提压杆已经脱离约55cm，如图二。

图二

（二）发生事故设备情况

发生事故设备是皓海碳素公司中成厂的YG60型阳极炭块成型机（以下简称成型机），该设备购买时间为2007年10月22日，生产厂家是洛阳震动机司，由于设备已使用多年，皓海碳素公司未能提供设备的使用说明书、产品合格证等相关材料，无法调查该设备产品质量及报废年限等情况。

成型机通过震动加压的成型方法，生产具有一定形状的生块，成型机的提升机构部分主要由液压缸、提压模链条、支座及连接附件等组成，其中液在机架侧面，通过链条及链条支座完成对模具和配重的提升、下降。

通过调查，成型机侧面的液压杆与链条连接处，原来厂家设计是通过内外管的螺纹旋转连接方式，后来为了方便检修，皓海碳素公司于2012年对接方式进行改造，对内外管打孔穿通，然后使用外六角螺栓作为插销，并用六角螺母扭紧的方式。

据调查，发生事故前曾出现过螺栓插销断裂的情况，2021年以来至事故发生时止，已更换螺栓14次，螺栓更换频率较高，说明液压杆中间对接使为插销的连接方式，螺栓承受力较大，但皓海碳素公司没有对螺栓承重能力进行测试和安全论证，无法保证改用螺栓插销的方式符合安全要求。

（三）发生折断螺栓情况

本次事故发生折断的螺栓，是中成厂一线成型机侧面的液压杆与链条连接处插销螺栓，产品名称为外六角螺栓，螺栓表面呈淬黑色，产品型号M14厂日期2019年4月21日，生产厂家为宁波九龙紧固件制造有限公司，螺栓帽头标印有性能等级为8.8[性能等级8.8，是指螺栓公称抗拉强度值为800帕），屈强比值为0.8，公称屈服强度为640MPa（兆帕）。]，该批螺栓产品系皓海碳素公司于2020年1月9日在百色市轴承有限公司购买，有产品质保书。

事故发生后，2021年5月24日皓海碳素公司将事故发生折断螺栓的同批规格产品，送广西特种设备检验研究院进行高强度螺栓的抗拉强度进行检测示抗拉强度值为983 MPa，达到产品性能等级8.8（抗拉强度值为800 MPa）的要求，如图三。

图三 发生事故后，断裂掉在地上的螺栓

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）进行统计，事故造成直接经济损失140.62万元。

五、相关部门履职情况

通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和工作记录等，皓海碳素公司属于石墨及碳素制品制造业，负有监管职能的相关部门履职情况如下：

（一）百色市工业区管理服务中心，对工业园区企业履行安全生产管理职责，该中心通过日常检查、委托第三方机构组织专家开展检查等方式素公司进行安全管理，并要求园区企业（包含皓海碳素公司）每月上报隐患排查单及自查自纠报告，督促企业落实整改，同时结合重大节假日下发安全生产工作。

（二）右江区工业和信息化局，作为主管部门，今年以来至事故发生时止，该局2次到皓海碳素公司开展安全生产检查，提出的安全隐患7条，整改情况进行复查。

（三）右江区应急管理局，履行综合监管和区安委办日常工作职责，今年1至4月份，该局开展工作主要有：一是以安委会或安委办名义对发生全区进行通报，并要求监管部门和辖区企业加强安全生产工作；二是结合春节、“全国两会”、三月三和清明节等重大节假日印发加强安全生产知；三是以区安委办牵头，组织相关职能部门联合开展专项检查。

（四）四塘镇人民政府，履行对辖区企业安全生产监督检查和协助政府有关部门履行安全监管的职责，今年以来，该镇政府对皓海碳素公司开查，有检查记录、图片、整改意见书等，能认真履行“党政同责、一岗双责”安全生产监管责任。

综合上述，百色市工业区管理服务中心等4个部门都能按照各自安全生产管理职责要求，履行对皓海碳素公司进行监管。

六、事故原因分析

（一）直接原因

1.事故当天检修作业中，成型机侧面的提压杆与起重链条连接处的螺栓插销突然发生断裂，导致模具坠落，是事故发生的直接原因。

2.黄斯炮，个人安全意识淡薄，违反成型机岗位安全操作规程[公司《成型岗位安全操作规程》：“11.振动台出现故障时，应在技术人员的指导修，请勿私自拆卸。检修时压头、模具等物应有独立的支撑措施，防止误操作下滑或坠落伤人。”]，在吊起的模具还未安放支撑架，未做好安全的情况下，就冒然进入模具下方进行装接油管作业，模具突然坠落压中其本人，最终酿成惨剧。

3.皓海碳素公司擅自更改设备相关结构，未与厂家联系沟通，未进行测试论证。为了方便检修，该公司对中成厂的一线成型机液压杆与链条连接处栓插销方式，更改前没有与厂家联系沟通，征求相关意见，没有充分考虑更改后的安全风险，没有结合产品相关性能参数，对螺栓承重能力进行相论证，无法保证改用螺栓插销的方式达到安全要求。

（二）间接原因

皓海碳素公司虽然制定有各种安全生产管理制度和操作规程，但更多的是公司规章制度写在纸上，挂在墙上，安全生产责任制没有得到有效落实，执行不到位，安全管理存在漏洞。

1.安全管理机构不健全，职责不明确。一是该公司虽然成立了安全生产管理委员会，仅有组成人员，没有制定工作职责和岗位分工；二是公司安全部，仅任命有安全员，未有安全部负责人。

2.检修制度不落实，没有按照规定编制检修方案[公司《检修厂安全作业规程》：“3.对重大、危险的项目应编制检维修方案，确定工作内容求、安全措施、工作时间及人员，应明确项目负责人对本项目的施工安全和质量负责，作业前要对作业人员进行项目作业安全交底培训，办理相关证。”]。该公司虽然制定了检维修作业制度，但检修作业前未按照规定要求，编制检维修方案，公司规章制度没有得到有效落实。

3.安全教育培训流于形式，职工违规操作。该公司虽建立了三级安全培训教育制度，但为了培训而培训，培训内容空洞乏味，培训方式死板僵重培训效果，没有结合一些典型事故案例进行警示教育，员工安全意识淡薄，没有严格执行安全管理制度和安全操作规程，导致违章作业行为的发事故。

4.日常安全管理不实不细，作业现场管理不到位。该公司虽然建立各级安全检查和隐患排查制度，但未有体现对螺栓插销的日常安全检查记录故前曾出现过螺栓插销断裂，螺栓更换频率较高等情况，没有引起足够重视，未采取有效措施，消除事故隐患，成型机检修作业时，公司安环部门全管理人员在现场监督管理，未能及时制止违章作业行为。

七、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定这是一起企业未认真落实安全生产主体责任，工人违章作业，安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）个人（6人）

1.黄龙，公司执行董事兼法定代表人，公司安全生产第一责任人[《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定：“生产经营单代表人和实际控制人同为安全生产的第一责任人。”]，未依法履行安全生产管理职责，未按照规定督促检查本单位安全生产工作，没有对各部门全生产工作进行经常性督促、检查，对事故的发生负主要领导责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.黄三财，公司总经理，未依法履行安全生产管理职责，没有安排组织对各部门、各车间、各岗位安全生产责任制履行情况进行考核，公司安度、安全操作规程和岗位人员安全生产责任制没有得到有效落实。对事故的发生负领导管理责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.陈太锋，公司安环部经理，负责公司日常安全管理工作，没有对检修作业现场进行有效管理，未能制止黄斯炮违章作业行为，对事故发生负有管建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

4.农佳林，中成厂厂长，没有认真履行职责，没有按照规定制定检维修方案并按照程序逐级上报，检修作业前仅是对口头简单交待注意安全，没有培训和安全交底，检修作业中没有对现场进行有效管理，未能制止黄斯炮违章作业行为，对事故的发生负有管理责任，建议由皓海碳素公司按照内定对其进行处理，处理结果报右江区应急管理局备案。

5.陆生飞，带班班长，当天带领7名工人进行协助成型机检修作业，具体负责当班施工作业的管理，未能有效制止黄斯炮违章作业行为，对事故的管理责任，建议由皓海碳素公司按照内部管理规定对其进行处理，处理结果报右江区应急管理局备案。

6.黄斯炮，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，违反安全操作规程，冒险违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不任。

（二）单位（1个）

皓海碳素公司，没有认真落实安全生产主体责任，管理制度执行不到位，对员工安全教育与培训不到位，作业现场管理不到位，对事故的发生管理责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）皓海碳素公司要深刻吸取教训，要严格按照安全生产法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实加强安全管理，防止类似事故的再次公司要立即开展全面排查，禁止未经检测或论证，擅自更改生产设备或工艺流程的行为。2.健全公司安全生产管理机构，制定工作职责，明确公司部门人员岗位分工。3.对公司安全生产管理制度和岗位安全操作规程进行梳理并细化，补充关键点操作要求和具体的防范措施，并对公司全员进核。4.加强作业现场安全管理，强化企业“三违”的检查，杜绝“三违”现象发生。5.强化对从业人员的安全教育培训，要通过事故实例案例教育牢记于脑，铭记于心，增强职工安全意识和自我防范能力。

（二）负有安全生产管理职责的部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实安全监管责主管部门要将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促安全管理。同时进一步强化部门协同联动机制，在联合监管、联合执法、信息共享等方面紧密配合、无缝衔接，提高监管的针对性和实效性。

（三）加大政府监管力度，强化安全监管。各乡（镇）人民政府、街道办事处要深刻吸取事故教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”，有效防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

百色皓海碳素有限公司“4·30”

设备碾压工人死亡事故调查组

2021年8月6日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号